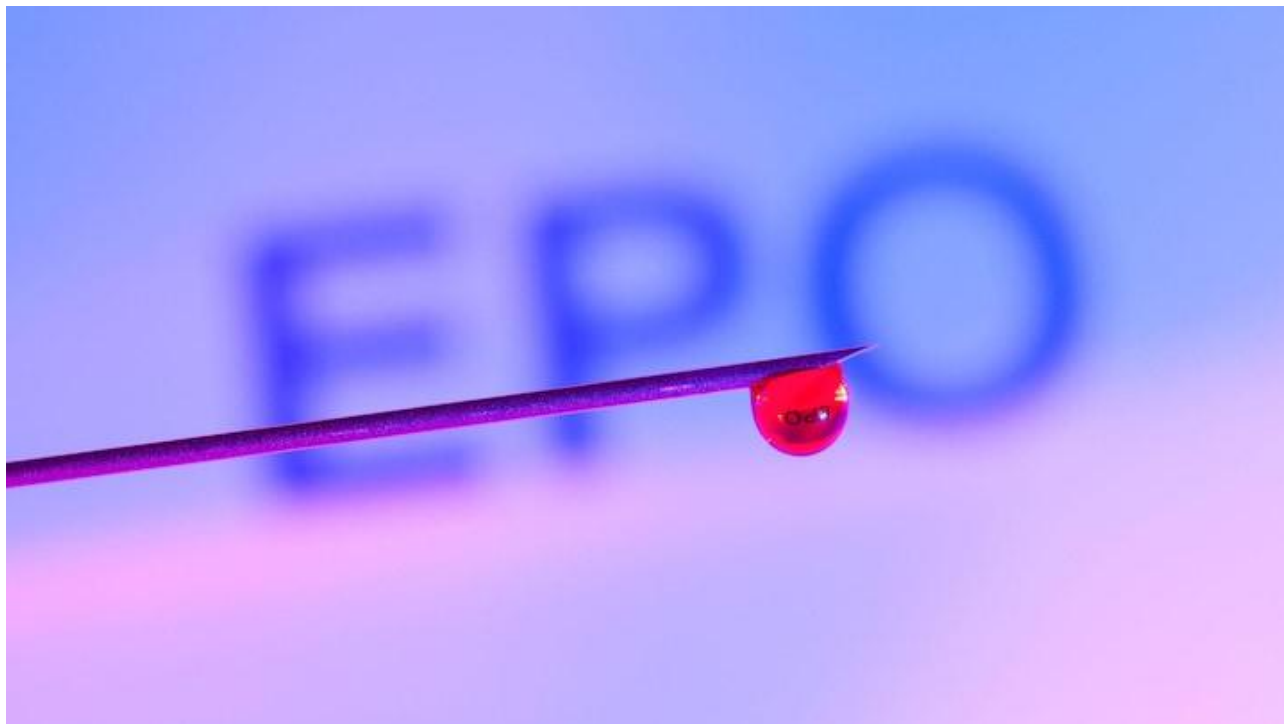


En livsfarlig fordel: Det sker der i kroppen, når cykelryttere doper sig

EPO og bloddoping kan give op til ti procent bedre fysiske præstationer, men kan føre til blodpropper og hjerteproblemer, fortæller ekspert.



EPO og bloddoping har i mange år sat et tydeligt aftryk på cykelsporten. I denne artikel får du forklaringen på, hvad der sker i kroppen, når man doper sig. På godt og ondt. (Foto: © Andreas Franke)

Af

[Simon Andersen Nielsen](#)

17. jul 2021

Doping har gennem mange år spillet en uheldig hovedrolle i international cykelsport.

Flere ikoniske præstationer er blevet afsløret som snyd og nogle af sportens største stjerner har indrømmet, at de har taget EPO eller foretaget bloddoping.

I dette års udgave af Tour de France er det for nyligt kommet frem, at et helt hold er under mistanke i en dopingsag hos de franske myndigheder.

Det drejer sig om holdet Bahrain Victorious, som tidligere i løbet har fået deres hotel ransaget.

På nuværende tidspunkt er det alt for tidligt at sige noget konkret om mistanken, men det franske politi skulle angiveligt have ledt efter 'ulovlige substanser', ifølge [udenlandske medier](#).

Og det er svært at slippe af med den tilbagevendende snak om doping i de store cykelløb, fordi de ulovlige metoder kan give rytterne en altså afgørende fordel.

Det fortæller Jakob Mørkeberg, som er videnskabelig seniorkonsulent hos Anti Doping Danmark.

- Der vil altid være stor tiltrækningskraft i ting, som kan give dig en bedre chance for at vinde i elitesport. Når vi taler om ting som blod doping eller EPO, handler det om måder, man kan skubbe sin egen krop til at kunne yde mere. Problemet er, at det er med livet som indsats, når man udsætter sin krop for doping, siger han.



© Scanpix Denmark

To store dopingskandaler

Lance Armstrong er et af de absolut største navne i cykelsportens historie.

Den amerikanske rytter dominerede i næsten et årti den internationale cykelscene, hvor han blandt andet vandt Tour de France syv gange.

Syv titler, som han senere fik frataget, da han i 2012 blev dømt for at have brugt ulovlige substanser og blodtransfusioner til at vinde dem.

En forbrydelse, som han året efter indrømmede blankt i et stort interview med Oprah Winfrey, hvor han kaldte hele sin karriere for én stor løgn.

Bjarne Riis stod for det uomtvisteligt største danske resultat inden for cykelsport, da han i 1996 iførte sig den gule førertrøje på Champs Elysee i Paris. Vinderen af Tour de France.

I 2007 måtte han dog på et ikonisk pressemøde indrømme, at han i årene mellem 1993-1998 havde dopet sig med blandt andet EPO.

Ifølge Riis havde han selv både købt og taget de ulovlige substanser, og det var på den tid en forudsætning for at være med i toppen. Alle gjorde det, lød det fra Ørnen fra Herning.

Cykelforbundet UCI så ikke længere Riis som en værdig vinder af cykelløbet, men tidsfristen var forældet, så de kunne ikke formelt trække titlen tilbage. Riis var dog villig til at levere sin gule vindertrøje og titel tilbage til cykelforbundet.

Kan gøre dig op til ti procent bedre

Som cykelrytter er udholdenhed en af de vigtigste faktorer, hvis du skal skille dig ud fra feltet.

Dine muskler skal være i stand til at yde, selvom de bliver trætte. En proces, som afhænger af, at musklerne får mest muligt ilt at arbejde med.

Det er blodet, som transporterer ilten rundt i kroppen ved hjælp af de røde blodlegemer og stoffet hæmoglobin.

Og målsætningen med dopingtyper som bloddoping og EPO er at få blodet til at indeholde så mange røde blodlegemer som muligt, fortæller Jakob Mørkeberg.

- Hvis mængden af røde blodceller er høj, kan man simpelthen fodre musklerne med større mængder ilt. En god iltoptagelse forhindrer musklerne i at syre til, og det er en af de vigtigste faktorer, for at cykelryttere kan tilbagelægge så mange kilometer i høj fart gennem et løb på flere uger, siger han.



© Eyepix

Sådan virker bloddoping

Bloddoping kan foregå på to måder: Man kan bruge sit eget blod eller blod fra en donor med samme blodtype som én selv.

Ved såkaldt autolog bloddoping tages typisk 450 milliliter af dit eget blod ud af kroppen.

Når blodet fjernes, vil kroppen reagere ved at genskabe det niveau af røde blodlegemer og hæmoglobin, som er normalniveauet for personen, som doper sig. Det tager 4-6 uger.

De røde blodlegemer fra det fjernede blod kan nu tilsættes, og på den måde stiger mængden af røde blodlegemer i blodet.

Det er også muligt at dope sig med blod fra en donor, som har samme blodtype som én selv.

Resultatet vil stadigvæk være, at mængden af røde blodlegemer stiger, men det tager væsentligt kortere tid, fordi rytterens krop ikke skal genskabe blodet først.

Kilde: Jakob Mørkeberg, videnskabelig seniorkonsulent i Anti Doping Danmark

Hvis en rytter doper sig med det, man kalder mikrodoser, kan det forbedre den fysiske præstation med tre til fem procent.

Skruer man op for mængden af EPO eller blod, kan ydeevnen blive helt op til ti procent bedre, fortæller Jakob Mørkeberg.

- Når man er en del af den absolutte elite inden for sin sport, kan marginaler ofte være forskellen på at vinde eller tabe. De procenter, som man kan blive bedre ved at dope sig, kan derfor virke næsten uimodståelige. Men det er samtidig at spille hasard med sit helbred, fordi der er en risiko for alvorlige bivirkninger, siger han.



Sådan virker EPO

EPO er et hormon, som primært bliver produceret i nyrerne.

EPO påvirker knoglemarven og styrer produktionen af røde blodlegemer, som bruges til at transportere ilt rundt til musklerne. Hvis du mangler røde blodlegemer, stiger EPO-niveauet i kroppen automatisk.

Ved at tilføre ekstra kunstigt EPO kan man altså snyde kroppen til at producere langt flere røde blodlegemer – og det giver en høj koncentration af stoffet hæmoglobin, som er vigtigt for iltoptagelsen i musklerne.

Koncentrationen af røde blodlegemer kan måles ved noget, der hedder hæmatokritværdien, som dækker over, hvor stor en procentdel de røde blodlegemer udgør af den samlede mængde blod i din krop.

Normalt vil en hæmatokritværdi for en voksen mand være på omkring 43, hvor man med brug af doping har set hæmatokritværdier på op mod 60.

Kilde: Jakob Mørkeberg, videnskabelig seniorkonsulent i Anti Doping Danmark

En livsfarlig fordel

Den høje koncentration af røde blodlegemer får blodet til at blive tykkere.

Mængden af røde blodlegemer kan i nogle tilfælde være over en fjerdedel højere end det normale niveau.

Og det gør, at blodet får sværere ved at løbe rundt i kroppen – og i værste fald klumper det helt sammen, fortæller Jakob Mørkeberg.

- Når blodet bliver unaturligt tykt, øger det risikoen for blodpropper markant. De meget høje koncentrationer af røde blodceller gør, at det næsten kan sammenlignes med grød – og det kan blive direkte livsfarligt, siger han.



Det kan have en høj pris at bruge præstationsfremmende midler til at vinde.

(Foto: © Photosport/Shutterstock)

Man kunne fristes til at tro, at doping kun påvirker kroppen negativt, mens man aktivt tager det.

Men når en karriere er slut, betyder det langt fra, at risikoen for negative bivirkninger forsvinder, fortæller Jakob Mørkeberg.

- Det sætter selvsagt et akut pres på hjerte og kredsløb, men studier tyder på, at brug af EPO er forbundet med en højere dødelighed hos visse typer kræftpatienter, og at det kan skyldes, at EPO fungerer som en vækstfaktor og får kræftsvulster til at vokse hurtigere end normalt, siger han.

Hentet fra <https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/en-livsfarlig-fordel-det-sker-der-i-kroppen-naar-cykelryttere-doper-sig> d. 05/03 2026